1er Recuperatorio

Ej 1)

Considere una señal $x[n]$ que es cero para $|n| > N_1$ con N_1 un número natural. Sea otra señal $y[n]$ que es cero para $|n| > N_2$ con N_2 un número natural. Se define:

$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

Entonces existe N_3 número natural tal que $z[n] = 0$ para $|n| > N_3$. Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. $N_3 = |N_1 - N_2|$
- b. $N_3 = \max\{N_1, N_2\}$
- c. $N_3 = N_1 + N_2$ ✔

El soporte de la convolución es el doble del de cada señal

- $\text{Sup}\{x\} = 2N_1 + 1$
- $\text{Sup}\{y\} = 2N_2 + 1$
- $\text{Sup}\{z\} = \text{Sup}\{x\} + \text{Sup}\{y\} - 1 = 2(N_1 + N_2) + 1$

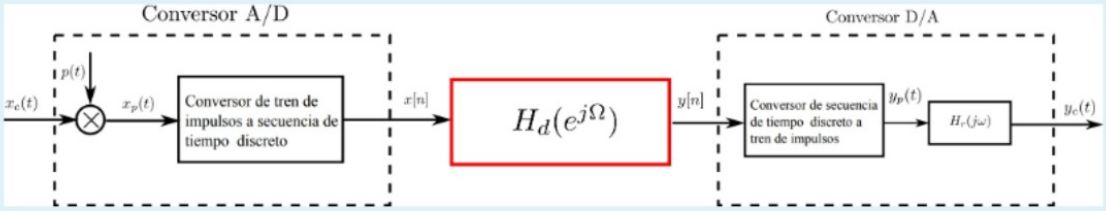
Esto ya alcanza para por descarte elegir la opción c.

El comienzo del soporte de z será la suma del comienzo de los de x ($-N_1$) e y ($-N_2$). Esto también coincide con la opción c.

Hacer dibujito si resultara necesario.

Ej 2)

Sea una señal de tiempo continuo dada por $x_c(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k s(t - k\tau)$ donde $s(t)$ es una señal de ancho de banda limitado a W ($S(j\omega) = 0$ con $|\omega| > W$) y τ es valor real positivo. Mediante el sistema de la figura se pretende recuperar $s(t)$, diseñando el sistema de tiempo discreto $H_d(e^{j\Omega})$ (recuerde que por convención usamos Ω para denotar frecuencias de tiempo discreto y ω para frecuencias de tiempo continuo) de forma tal que $y_c(t) = s(t)$.



Tanto el conversor A/D como el conversor D/A usan un valor de T común de forma tal que no haya aliasing en el proceso de muestreo. El filtro del conversor D/A es un pasabajos ideal de ganancia T y frecuencia de corte $\omega_c = \frac{\pi}{T}$. Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Bajo las condiciones dadas es imposible obtener un sistema LTI de tiempo discreto $H_d(e^{j\Omega})$ que cumpla lo deseado.
- b. Bajo las condiciones del problema, sólo es posible obtener un sistema LTI de tiempo discreto $H_d(e^{j\Omega})$ que permita recuperar perfectamente $s(t)$ si $\frac{\tau}{T}$ es un número entero. Además el sistema de tiempo discreto vale $H_d(e^{j\Omega}) = 1 - \frac{1}{3}e^{-j\frac{\Omega}{T}\tau}$.
- c. Bajo las condiciones del problema, siempre es posible obtener un sistema LTI de tiempo discreto $H_d(e^{j\Omega})$ que permita recuperar perfectamente $s(t)$. Además si $\frac{\tau}{T}$ es un número entero, el sistema $H_d(e^{j\Omega})$ se puede implementar mediante la ecuación en diferencias $y[n] = x[n] - \frac{1}{3}x[n - \frac{\tau}{T}]$.

- Sistema: A/D –> Hd –> D/A
  T cumple con Nyquist. Se interpola también con T
  O sea, si sacamos Hd, el sistema es la identidad.
- Entrada: $x_c = \sum \left(\frac{1}{3}\right)^k s(t - k\tau)$

$X_c(\omega) = S(\omega)\sum \left(\frac{1}{3}\right)^k e^{-jk\tau\omega} = S(\omega)\frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\tau\omega}}$

$X(\Omega) = T^{-1} X_c(\omega = \Omega/T)$

$Y(\Omega) = X(\Omega)H_d(\Omega)$

$Y_c(\omega) = Y(\Omega = \omega T)T$ para $|\omega| < \pi/T$

Entonces

$Y_c(\omega) = Y(\Omega = \omega T)T = X(\omega T)H_d(\omega T)T \quad$ para $|\omega| < \pi/T$

$X(\omega T) = T^{-1} X_c(\omega) = T^{-1}S(\omega)\frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\tau\omega}}$

$Y_c(\omega) = X(\omega T)H_d(\omega T)T = S(\omega)\frac{H_d(\omega T)}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\tau\omega}} \quad$ para $|\omega| < \pi/T$

(Para otros ω, la igualdad también se cumple pues $Y_c(\omega) = S(\omega) = 0$)

Si queremos que $Y_c = S$, se debe dar que $H_d(\omega T) = 1 - \frac{1}{3}e^{-j\tau\omega}$ para $|\omega| < \pi/T$

Tomando $\Omega = \omega T$

$H_d(\Omega) = 1 - \frac{1}{3}e^{-j\frac{\tau}{T}\Omega}$ para $|\Omega| < \pi$

Si τ/T es un entero, se ve que tenemos la TF de dos deltas $h_d(n) = \delta(n) - \frac{1}{3}\delta(n - \tau/T)$,

$y(n) = x(n) - \frac{1}{3}x(n - \tau/T)$

Ej 3)

Considere una señal de tiempo discreto real (o sea $x[n] \in \mathbb{R}$ para todo n). Se sabe que esta señal vale cero para todos los valores de $n < 0$. La transformada de Fourier $X(e^{j\omega})$ no se conoce en totalidad. Sólo se conoce únicamente la parte real de la misma $Re\,(X(e^{j\omega}))$. Además dicha parte real vale

$$Re\,(X(e^{j\omega})) = 5 + 3\cos(3\omega) - 10\cos(8\omega)$$

Se desea determinar la señal $x[n]$. Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. No es posible determinar con la información dada la señal $x[n]$.
- b. Es posible obtener la señal con la información dada y la misma vale $x[n] = 5\delta[n] + 3\delta[n-3] - 10\delta[n-8]$. ✔
- c. Es posible obtener la señal con la información dada y la misma vale $x[n] = 10\delta[n] + 6\delta[n-3] - 20\delta[n-8]$.

$$R\{X(\Omega)\} = \frac{X(\Omega)+X^*(\Omega)}{2} \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} \frac{x(n)+x^*(-n)}{2} \overset{x\,\text{real}}{=} \frac{x(n)+x(-n)}{2}$$

Entonces

$$\frac{x(n)+x(-n)}{2} = 5\,\delta(n) + \frac{3}{2}\,\delta(n-3) + \frac{3}{2}\,\delta(n+3) - \frac{10}{2}\,\delta(n-8) - \frac{10}{2}\,\delta(n+8)$$

$$x(n) + x(-n) = 10\,\delta(n) + 3\,\delta(n-3) + 3\,\delta(n+3) - 10\,\delta(n-8) - 10\,\delta(n+8)$$

Pero como $x(n)$ es cero para $n < 0$, la única opción es

$$x(n) = 5\,\delta(n) + 3\,\delta(n-3) - 10\,\delta(n-8)$$

Ej 4)

Considere la señal $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$ y un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$ periódica con período $T = 4$ y tal que en un período la señal se puede escribir como:

$$h(t) = \begin{cases} 1 + \cos(4\pi t) & 0 \leq t < 2 \\ \cos(4\pi t) & 2 \leq t < 4 \end{cases}$$

Se obtiene la señal $y(t) = h(t) * x(t)$. Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

a. Para $k \neq 0$ los coeficientes de Fourier de $z(t)$ valen:

$$a_k = \frac{4j}{k^2\pi^2}(-1)^{\frac{k+1}{2}}$$

Además $a_0 = 1$.

b. No es posible definir la serie de Fourier de $z(t)$ porque es el resultado de alimentar un sistema LTI inestable con una señal no periódica.

c. Para $k \neq 0$ los coeficientes de Fourier de $z(t)$ valen:

$$a_k = \begin{cases} \frac{4j}{k^2\pi^2}(-1)^{\frac{k+1}{2}} & k \text{ impar} \\ 0 & k \text{ par} \end{cases}$$

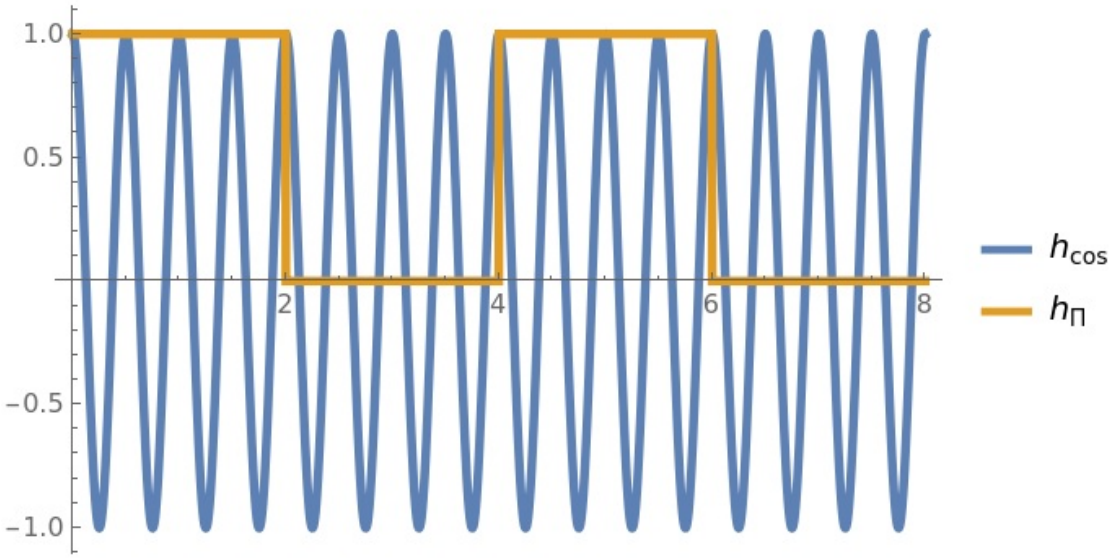
Además $a_0 = 1$. ✔

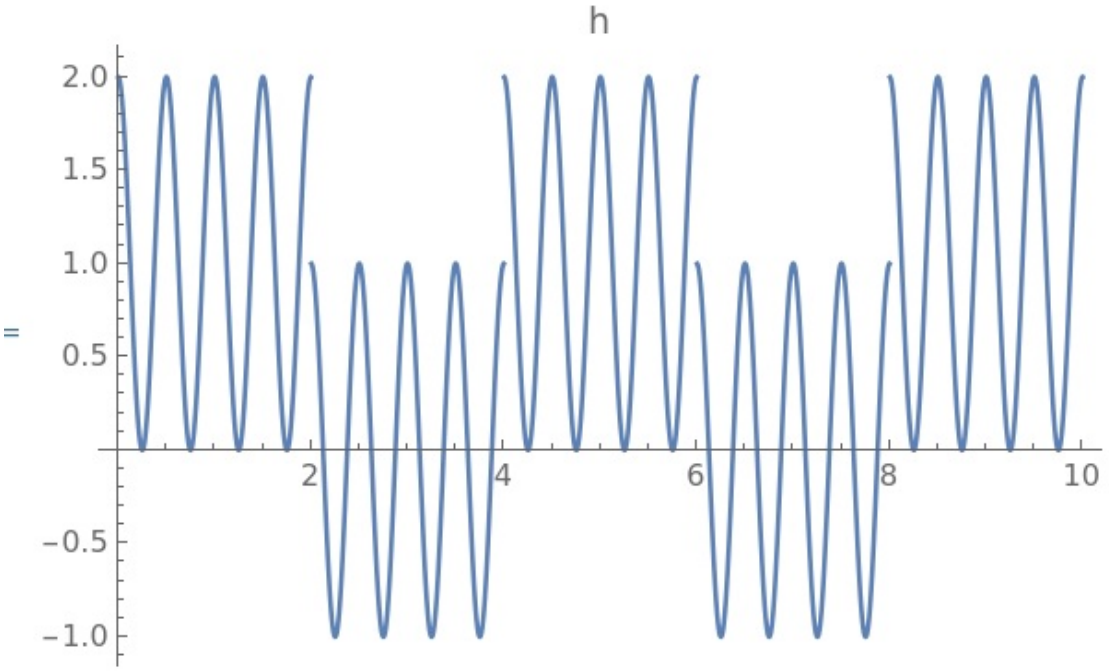
$x(t)$ es una ventana rectangular de ancho total 2 (de -1 a 1).

$h(t)$ es peroídica de perío0do 4. Es una onda cuadrada más un coseno.

$y = x * h$. Como h es periódica, y también lo será. Se pregunta por los coeficientes de la serie de y.

$h(t) = h_{\cos}(t) + h_{\Pi}(t)$





$y = x * h = x * (h_{\cos} + h_{\Pi})$

Llamo a_k a los coefs de y, y b_k a los de h. Todo, desarrollado con periodo 4.

$a_k = X(\omega = 2\pi k/4)\, b_k$

$X(\omega) = 2\,\mathrm{sinc}(\omega/\pi)$

$X(\omega = 2\pi k/4) = 2\,\mathrm{sinc}(k/2)$

Resulta que $\mathrm{sinc}(k/2)$ es cero para todos los k pares salvo para $k=0$ que vale 1. Y para los k impares, $\mathrm{sinc}(k/2) = \frac{\sin(\pi k/2)}{\pi k/2} = 2\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{4}k\right)}{\pi k} = -2\frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{\pi k}$

$$\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right) = \begin{cases} 1 & k=0 \\ -2\frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{\pi k} & k \text{ impar} \\ 0 & \text{otros } k \end{cases}$$

$$X(\omega = 2\pi k/4) = \begin{cases} 2 & k=0 \\ -4\frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{\pi k} & k \text{ impar} \\ 0 & \text{otros } k \end{cases}$$

$b_k = b_k^{\cos} + b_k^{\Pi}$

$$b_k^{\cos} = \begin{cases} \frac{1}{2} & |k| = 8 \\ 0 & \text{otros } k \end{cases}$$

Por último, los coefs de h_Π son los de la onda cuadrada desplazada.

$$b_k^{\Pi} = \frac{1}{2}\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right)e^{-j\frac{\pi}{2}k} = \begin{cases} \frac{1}{2} & k=0 \\ -\frac{j}{\pi k} & k \text{ impar} \\ 0 & \text{otros } k \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} & k=0 \\ -\frac{j}{\pi k} & k \text{ impar} \\ 0 & \text{otros } k \end{cases}$$

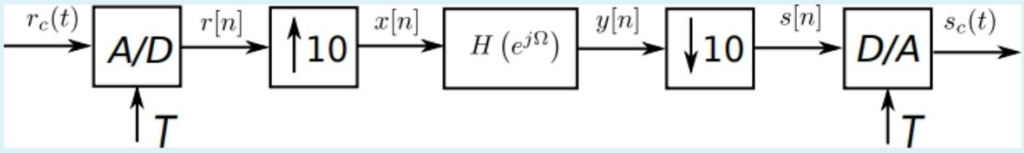
Juntando todo,

$$b_k = b_k^{\cos} + b_k^{\Pi} = \begin{cases} \frac{1}{2} & k \in \{-8, 0, 8\} \\ -\frac{j}{\pi k} & k \text{ impar} \\ 0 & \text{otros } k \end{cases}$$

$$a_k = X(\omega = 2\pi k/4)\, b_k = \begin{cases} 2 & k = 0 \\ -4\frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{\pi k} & k \text{ impar} \\ 0 & \text{otros } k \end{cases} \begin{cases} \frac{1}{2} & k \in \{-8, 0, 8\} \\ -\frac{j}{\pi k} & k \text{ impar} \\ 0 & \text{otros } k \end{cases} = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 4j\frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{\pi^2 k^2} & k \text{ impar} \\ 0 & \text{otros } k \end{cases}$$

Ej 5)

Sea una señal con ancho de banda de 10 KHz. La frecuencia de muestreo en del sistema de la figura es $f_s = 20$ KHz. El filtro en el conversor D/A es un pasabajo ideal con ganancia T ($T = \frac{1}{f_s}$).



El filtro de tiempo discreto $H(e^{j\Omega})$ tiene la siguiente forma:

$$H(e^{j\Omega}) = \begin{cases} e^{-j4\Omega} & |\Omega| < \frac{\pi}{10} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Seleccione la opción correcta:

Seleccione una:

- a. La salida $s_c(t)$ se puede poner en función de la señal de entrada como $s_c(t) = \frac{1}{10} r_c(t - 4 * 10^{-4})$.
- b. La salida $s_c(t)$ se puede poner en función de la señal de entrada como $s_c(t) = \frac{1}{10} r_c(t - 2 * 10^{-5})$.
- c. La salida $s_c(t)$ se puede poner en función de la señal de entrada como $s_c(t) = r_c(t - 2 * 10^{-5})$. ✖

(La $H(\Omega)$ y todos los espectros de señales discretas que siguen está dadas para Ω entre -π y π, y son 2π-periódicos)

$R(\Omega) = T^{-1} R_c(\Omega / T)$

$X(\Omega) = R(10\Omega) = T^{-1} R_c(10\Omega / T)$

$$Y(\Omega) = X(\Omega) H(\Omega) = \begin{cases} X(\Omega)\, e^{-j4\Omega} & |\Omega| < \pi/10 \\ 0 & \text{otro} \end{cases}$$

$$S(\Omega) = \frac{1}{10} \sum_{k=0}^{9} Y\left(\frac{\Omega - 2k\pi}{10}\right) = \begin{cases} X\left(\frac{\Omega}{10}\right) \frac{1}{10} e^{-j4\frac{\Omega}{10}} & \left|\frac{\Omega}{10}\right| < \pi/10 \\ 0 & \text{otro} \end{cases} = \frac{1}{10T} R_c\left(\frac{\Omega}{T}\right) e^{-j\frac{4}{10}\Omega}$$

$S_c(\omega) = T S(\omega T) = \frac{1}{10} R_c(\omega)\, e^{-j\frac{4T}{10}\omega}$

$T = 1/20000$

$\frac{4T}{10} = \frac{4}{200000} = 2 \times 10^{-5}$

$s_c(t) = \frac{1}{10} r_c\left(t - \frac{4T}{10}\right) = \frac{1}{10} r_c(t - 2 \times 10^{-5})$

Ej 6)

Sea un sistema LTI estable de tiempo continuo de forma tal que la relación entre las entradas y salidas en el mismo viene dada por:

$$y(t) = \int_{t-\alpha}^{t+\alpha} x(\tau)d\tau$$

donde α es un número real positivo desconocido. Se sabe que cuando la entrada al sistema es e^{j10t} la salida vale cero para todo valor t. Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Existen infinitas soluciones posibles para el valor de α que son compatibles con la información dada. Además una de dichas posibilidades es $\alpha = \frac{\pi}{10}$.
- b. Existe un único valor de α compatible con la información dada. Además el valor del mismo es $\alpha = \frac{\pi}{10}$.
- c. No existe ninguna solución para α compatible con la información dada. ✖

Encontrar α tal que $\int_{t-\alpha}^{t+\alpha} e^{j10\tau}d\tau = 0$

Se va a hacer cero siempre que integre en un período entero de la exponencial compleja. O sea, cuando $2\alpha = k2\pi/10$ o $\alpha = k\frac{\pi}{10}$.

Pero hagamos la cuenta igual.

$\int e^{j10\tau}d\tau = -\frac{j}{10}e^{j10\tau} + c$

$\int_{t-\alpha}^{t+\alpha} e^{j10\tau}d\tau = -\frac{j}{10}(e^{j10(t+\alpha)} - e^{j10(t-\alpha)}) = -\frac{j}{10}e^{j10t}(e^{j10\alpha} - e^{-j10\alpha}) = \frac{1}{5}\frac{e^{j10\alpha} - e^{-j10\alpha}}{2j}e^{j10t}$

$\int_{t-\alpha}^{t+\alpha} e^{j10\tau}d\tau = \frac{1}{5}e^{j10t}\sin(10\alpha)$

Se va a hacer cero cuando el seno se haga cero. O sea, cuando $10\alpha = k\pi$, o $\alpha = k\frac{\pi}{10}$

O, podemos verlo como sistema LTI de $h(t) = \begin{cases} 1 & |t| < \alpha \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$, o $H(\omega) = 2\alpha\text{sinc}\left(\frac{\alpha}{\pi}\omega\right)$

$x(t) = e^{j10t}$, y $X(\omega) = \delta(\omega - 10)$

$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega) = \delta(\omega - 10)H(\omega = 10) = 0$

Necesitamos que $H(\omega = 10) = 0$

$H(\omega = 10) = 2\alpha\text{sinc}\left(\frac{\alpha}{\pi}10\right)$ será 0 si $\alpha = 0$ o si la sinc se hace 0, i.e. si su argumento es un entero no nulo.

$\frac{\alpha}{\pi}10 = k$ o $\alpha = k\frac{\pi}{\alpha}$ con $k \neq 0$